

OPAMP設計講座 第8回

アナログ回路の設計

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

Copyright

Copyright 2025 土谷 亮 (Akira Tsuchiya), CC-BY 4.0

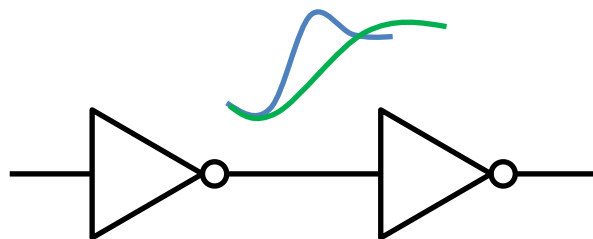


本資料はCC-BYライセンスによって許諾されています。
ライセンスの内容を知りたい方は
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>
でご確認ください。

アナログ回路を設計する

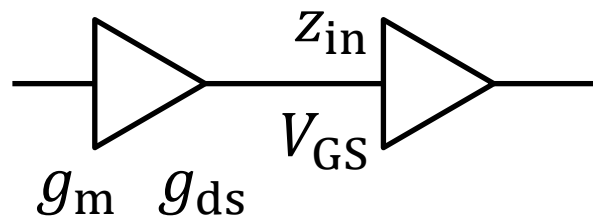
基本ブロックは揃ったが、
アナログ回路はブロック間の相互の影響が強い
アナログ回路はバランスで成立する回路

デジタル回路:



ゲートの組み合わせで波形は変わるが、動作自体は変わらない

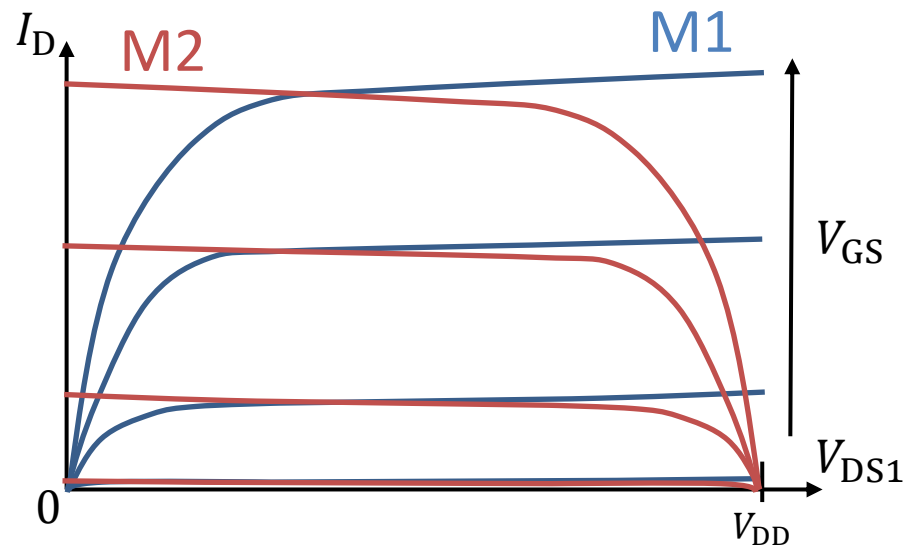
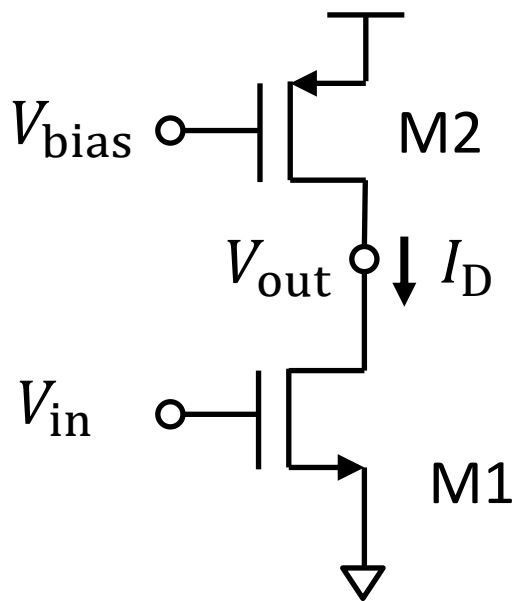
アナログ回路:



動作点が変わる = 特性パラメータ自体が変わる

ブロックの接続

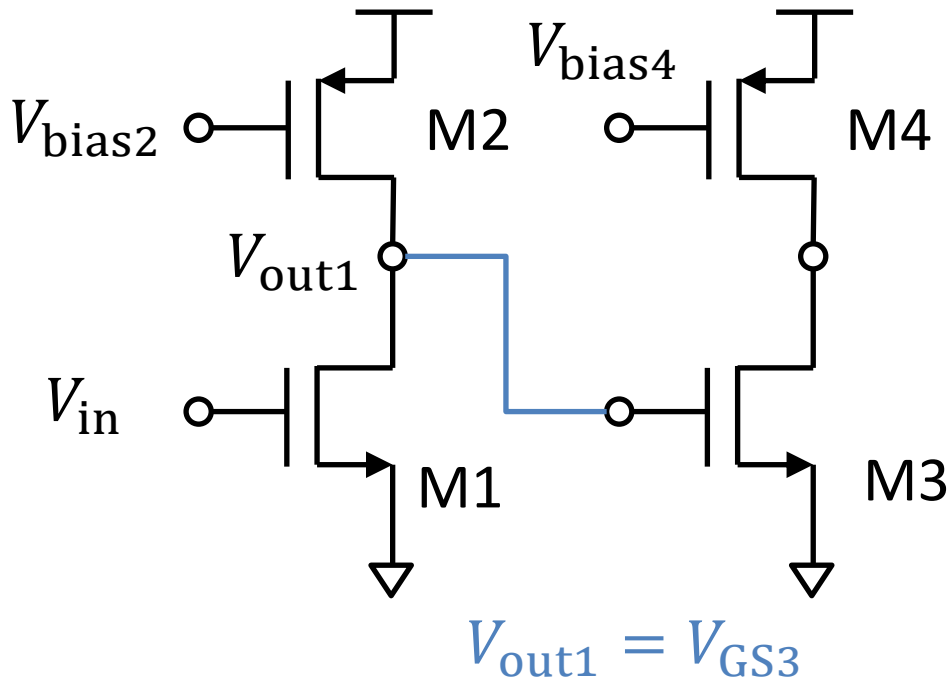
電流源負荷の
ソース接地増幅回路



I_D が M1 と M2 で等しくなる条件が動作点になる

出力バイアス V_{out} は各MOSの W/L , V_{in} , V_{bias} で大きく変わる

さらに接続



V_{out1} が変わる $\rightarrow$ M3 の動作点 (V_{GS3}) が変わる
 $\rightarrow$ M3 の小信号パラメータが変わる $\rightarrow$...

ドミノ倒しのように動作点が狂っていく
バイアスを注意深く設計するのは当然だが...

デバイスミスマッチ

シミュレーションは理想的な条件での評価

実際のデバイスは PVT ばらつきにより特性がぶれる

- Process 製造時の寸法, 不純物密度などのばらつき
- Voltage 電源・グラウンドの電位変動
- Temperature 温度の変動

ばらつきにくい設計・ばらついても動く設計の両方が必要



レイアウト対称性
コモンセントロイド
デカップリング



MOSFETサイズ比ベースの設計

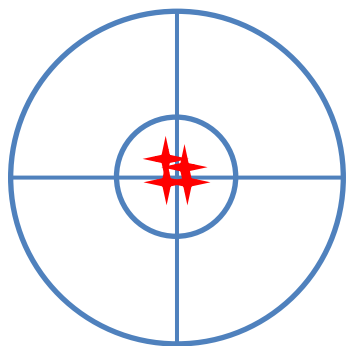
ばらつきを0にはできないが
「ばらついても動作が変わらない」
設計は可能

標準状態を Typical, 電流が増える方向を Fast, 電流が減る方向を Slow

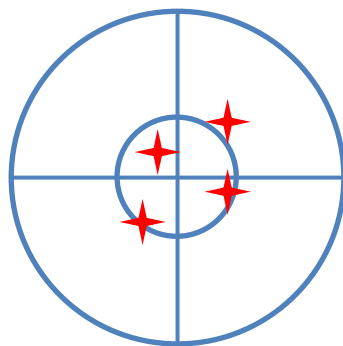
設計指針

正確度 (Accuracy) : 真値からのずれ = システムティック誤差の小ささ

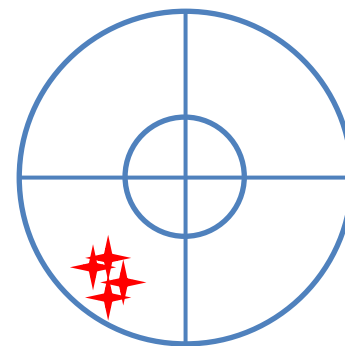
精度 (precision) : 再現性の高さ = ランダム誤差の小ささ



正確かつ高精度
(理想)



正確だが低精度
(再現性低い)

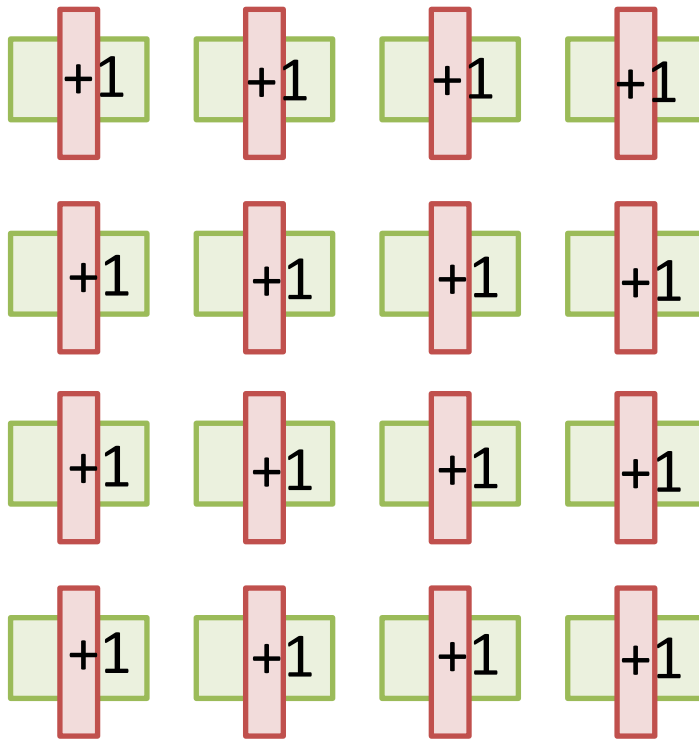


不正確だが高精度
(再現性高い)

正確度を上げるのは難しいが精度 (比精度) を上げることはできる
動作が比精度で決まるような設計にしたい

プロセスばらつき

加工装置の温度変動, 温度勾配などによる
ロット間ばらつき, ウェハ間ばらつき

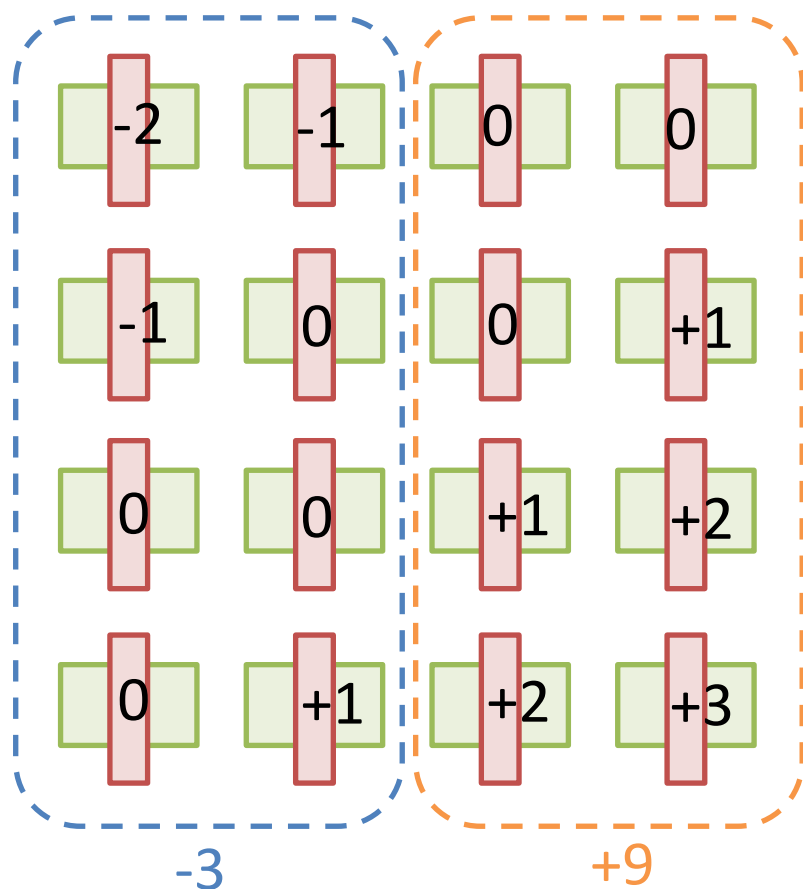


すべてのトランジスタが
同じだけばらつく場合

比精度は保たれる

プロセスばらつき

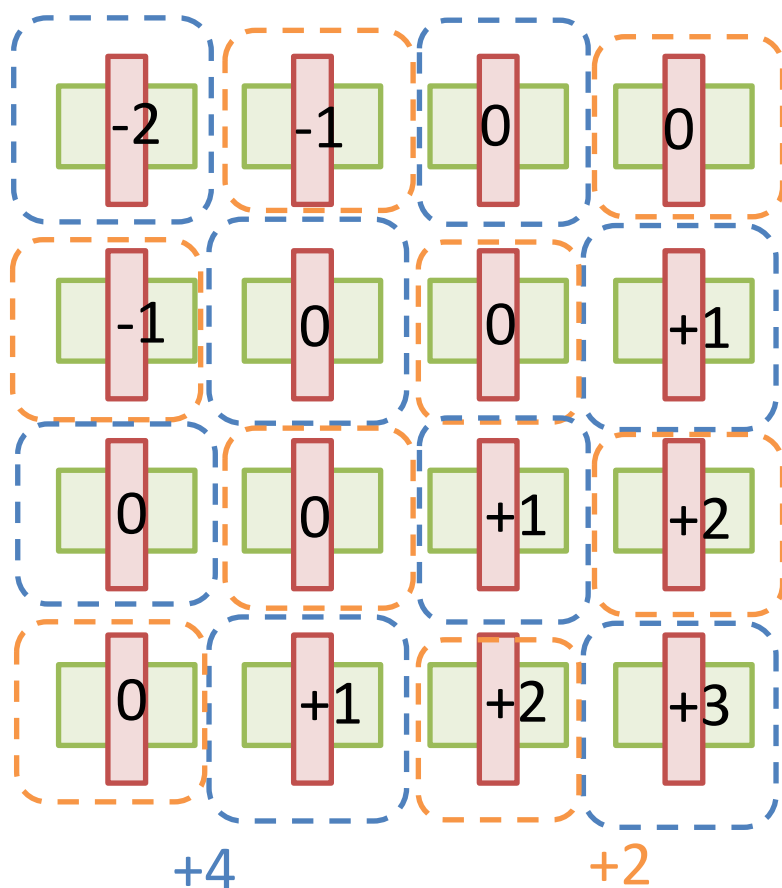
ウェハ内の温度勾配などによる
大域ばらつき



ある傾向をもってばらつく場合
単純な使い方をするミスマッチ

プロセスばらつき

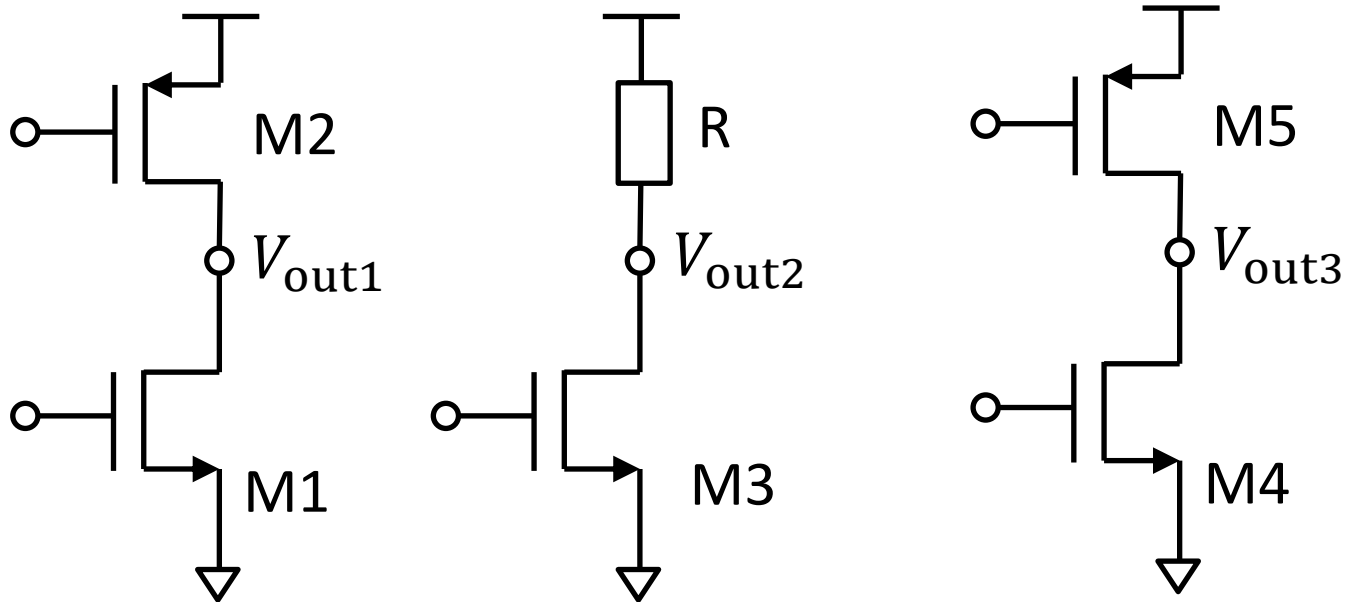
ウェハ内の温度勾配などによる
大域ばらつき



勾配を打ち消すような使い方で
比精度を上げることはできる
(コモンセントロイド)

プロセスばらつき

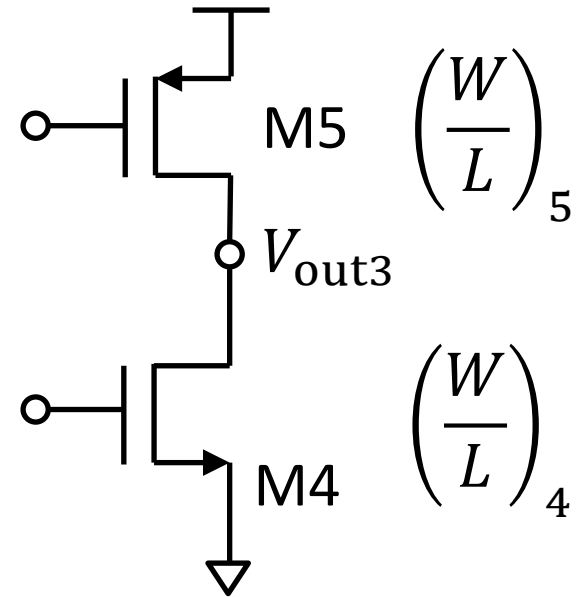
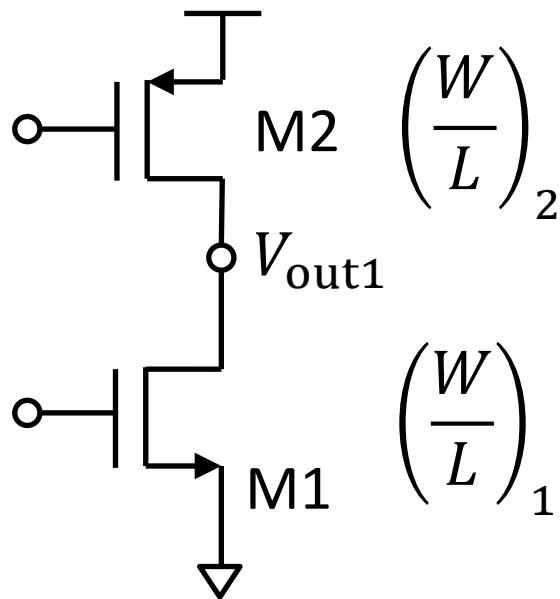
ばらつきはデバイスの形状などに依存



たとえ(Typicalの)シミュレーションで $V_{out1} = V_{out2}$ でも
MOSFETとRのばらつきが異なるので、ずれる

プロセスばらつき

W/L の異なる MOSFET のばらつきは？

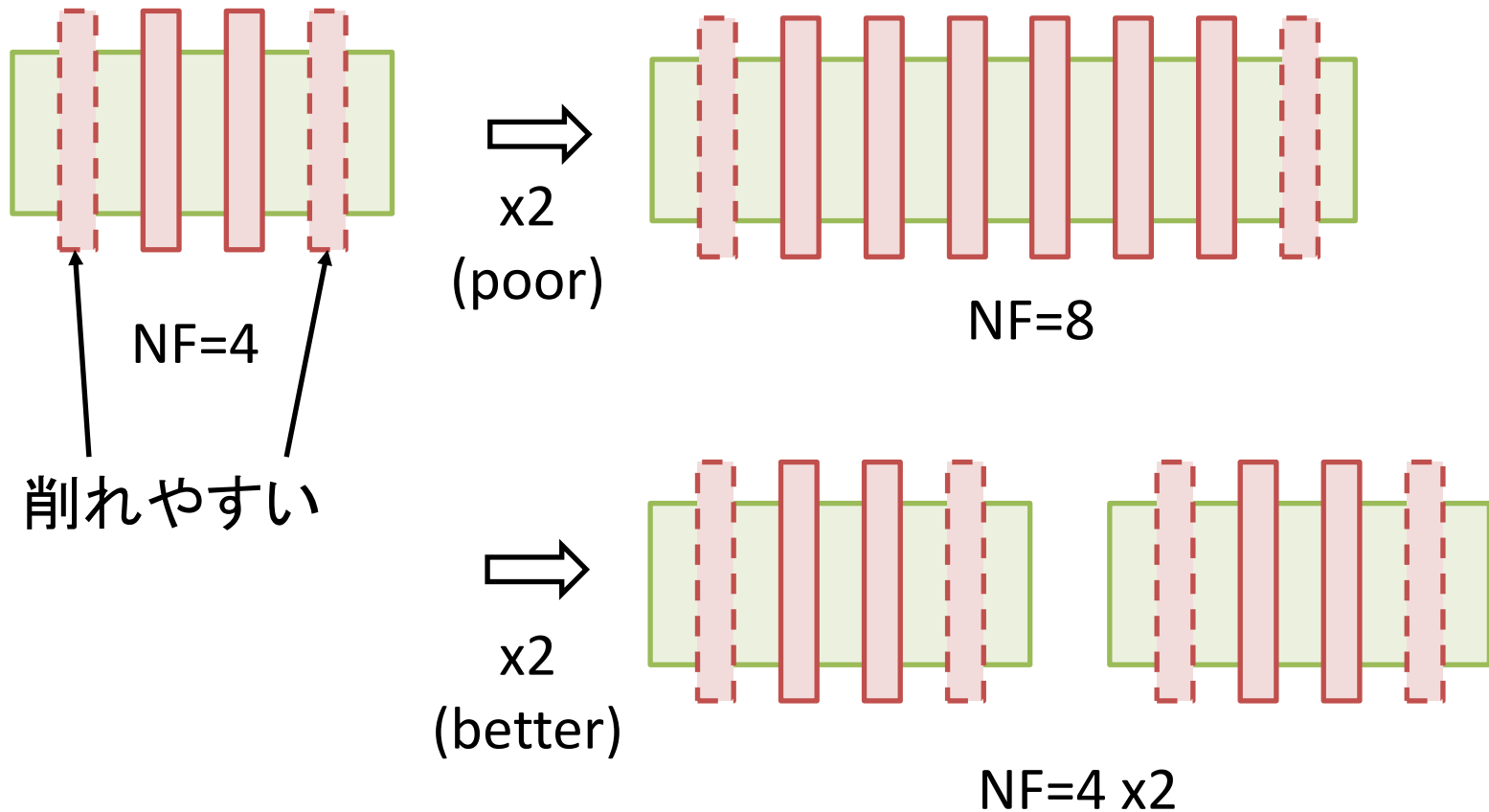


$\left(\frac{W}{L}\right)_1 / \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_4 / \left(\frac{W}{L}\right)_5$ なら, 同じばらつき方なので
ほぼ $V_{out1} = V_{out3}$ が期待できる

W/L の比に基づく設計でばらつきに強い回路にする

レイアウト

可能な限りまったく同じレイアウトの組み合わせで作る



1フィンガーあたりの W もできれば変えない

まとめ

- アナログ回路の設計方針
 - ◆ かならずミスマッチのことを考える
 - ◆ 比精度を高める
- W/L の比に基づく設計が有効